

Taller 3 — Ejercicio 4.1: Pilas (Stock Span)

Integrantes:

- Contreras Salcedo Maximo Simon
- Gomez Chavez Cesar Mathias Sebastian
- Anchi Cristobal Ernesto Alonso

Video explicativo.

Enlace YouTube (no listado): <https://youtu.be/Agz3JaN-qMg>

Dataset.

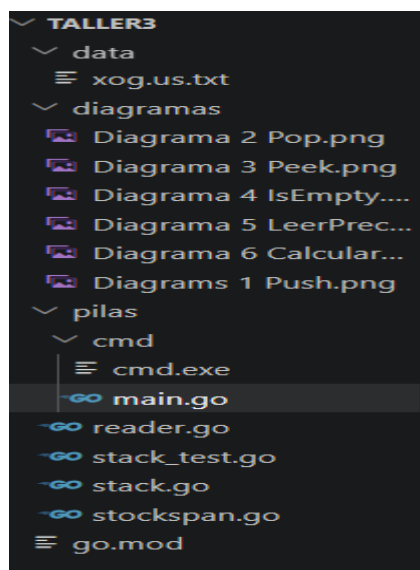
Huge Stock Market Dataset — Boris Marjanovic

URL:

<https://www.kaggle.com/datasets/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs>

Archivo usado: data/xny.us.txt

Estructura del repositorio.



Requisitos:

- Go 1.21 o superior
 - Sin dependencias externas
-

Cómo ejecutar.

Correr el programa

```
bash
go run ./pilas/cmd
```

Correr los tests con cobertura

```
bash
go test ./pilas/... -v -cover
```

Correr los benchmarks

```
bash
go test ./pilas/... -bench "." -benchmem
```

Algoritmo implementado.

Stock Span con pila monótona de índices — $O(n)$

Para cada día i se usan dos **for** anidados:

```
for i := 0; i < n; i++      → recorre cada día
  for !pila.IsEmpty()      → saca índices que ya no bloquean
    si precios[tope] <= precios[i] → pila.Pop()
    si no → break
    si pila vacía → span[i] = i + 1
    si no → span[i] = i - tope
    pila.Push(i)
```

Cada índice entra a la pila una vez y sale a lo sumo una vez, por lo que el total de operaciones es $\leq 2n \rightarrow O(n)$.

Uso de IA.

La IA se utilizó únicamente como herramienta de apoyo en algunas partes del taller. El resto del código fue desarrollado por los estudiantes, quienes revisaron, comprendieron y validaron todo el trabajo realizado.

Fuentes consultadas.

- Algoritmo Stock Span: <https://www.geeksforgeeks.org/the-stock-span-problem/>
- Documentación oficial de Go: <https://pkg.go.dev>
- Dataset:
<https://www.kaggle.com/datasets/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs>